電気回路B

磁極に働く力

計算問題の解説

例題１・問１・問２

教科書121ページ



数値を式に入れて、１行ずつ計算しよう。

同じ極は反発、違う極は吸引



N極とN極：押し合う

反発力（はんぱつりょく）

N極とS極：引き合う

吸引力（きゅういんりょく）

この教科書では、N極は「＋」、S極は「−」の値で表す。

空気中で使う公式

$$F = 6.33 \times 10^4 \times \frac{m_1 \times m_2}{r^2}$$

力 ＝ 決まった数 × 磁極の強さの積 ÷ 距離の２乗

m_1・m_2	２つの磁極の強さ［Wb：ウェーバ］
r	磁極間の距離［m：メートル］
F	磁極間に働く力［N：ニュートン］

力の単位「N」はニュートン。磁石の「N極」と区別する。

つまずきやすいところ ①

10 cmをmに直してから、２乗する

① cm を m に直す

$$10\ cm = \frac{10}{100}\ m = 0.1\ m$$

1 m ＝ 100 cm だから、100で割る。

② 同じ数を２回かける

$$r^2 = 0.1 \times 0.1 = 0.01\ m^2$$

「２乗」は、同じ数を２回かける計算。

つまずきやすいところ ②

10の累乗は、小さい数を短く書く方法

10^{-4} は、1を10 000で割った数

$$10^{-4} = \frac{1}{10000} = 0.0001$$

かけ算では、10の右上の数を足す

$$10^{-5} \times 10^{-4} = 10^{-5+(-4)} = 10^{-9}$$

$$-5 + (-4) = -9$$

10^{-4} の「−」は指数。磁極がS極という意味ではない。

例題１　２つのN極に働く力

空気中で、２つの磁極の間に働く力Ｆを求める。

$$m_1 = 4 \times 10^{-5}\ Wb \qquad m_2 = 6 \times 10^{-4}\ Wb$$

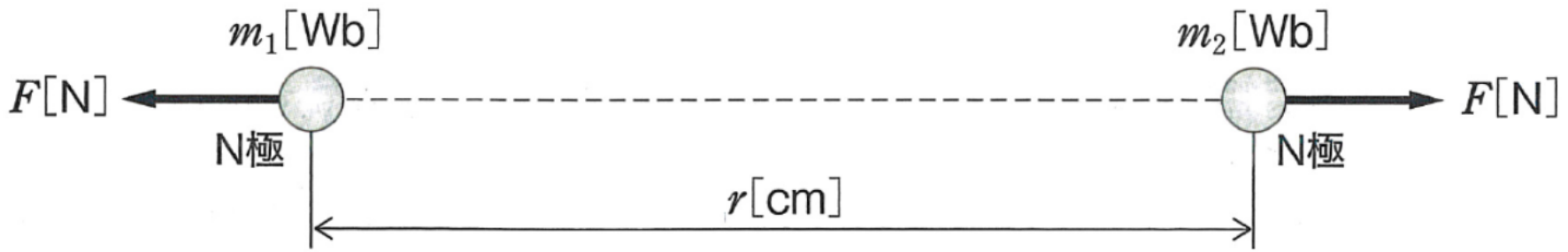


図 9

r ＝ 10 cm ＝ 0.1 m

力の大きさと、反発・吸引のどちらかを答える。

例題１　数値を入れて、上を計算する

$$F = \frac{6.33 \times 10^{4} \times (4 \times 10^{-5}) \times (6 \times 10^{-4})}{(0.1)^{2}}$$

分数の上側を、数と10の累乗に分ける

$$6.33 \times 4 \times 6 = 151.92$$

$$10^{4} \times 10^{-5} \times 10^{-4} = 10^{4-5-4} = 10^{-5}$$

上側 $= 151.92 \times 10^{-5} = 0.0015192$

例題１　下で割り、力の向きを答える

分数の下側は、距離の２乗

$$(0.1)^2 = 0.1 \times 0.1 = 0.01$$

上側 ÷ 下側 を計算する

$$F = \frac{0.0015192}{0.01} = 0.15192\ N$$

N極どうしなので、互いに押し合う。

答え　約 0.152 N　　反発力

問１　距離が1 mのときの力

$$m_1 = 3 \times 10^{-6}\ Wb$$

$$m_2 = 2 \times 10^{-6}\ Wb$$

$$r = 1\ m$$

求めるもの：力 F［N］と、反発か吸引か。

ヒント　距離はすでにm。$1^2 = 1$。

問１　指数を足して計算する

$$F = \frac{6.33 \times 10^{4} \times (3 \times 10^{-6}) \times (2 \times 10^{-6})}{1^{2}}$$

$$6.33 \times 3 \times 2 = 37.98$$

$$10^{4-6-6} = 10^{-8}$$

$$F = 37.98 \times 10^{-8} = 3.798 \times 10^{-7}\ N$$

37.98 を 3.798 × 10 と書くと、指数が −7 になる。

答え　約 3.80 × 10⁻⁷ N　　反発力（両方とも正）

問２　力がわかると、距離を求められる

$$m_1 = 1.5 \times 10^{-4}\ Wb$$

$$m_2 = 2 \times 10^{-5}\ Wb$$

$$F = 0.211\ N$$

求めるもの：磁極間の距離 r［m］

公式の F に0.211を入れ、r を求める。

問２　まず、わかっている数を計算する

$$0.211 = \frac{6.33 \times 10^{4} \times (1.5 \times 10^{-4}) \times (2 \times 10^{-5})}{r^{2}}$$

$$6.33 \times 1.5 \times 2 = 18.99$$

$$10^{4\,-\,4\,-\,5} = 10^{-5}$$

$$18.99 \times 10^{-5} = 0.0001899$$

これで、$0.211 = 0.0001899 \div r^{2}$

問２　両側に同じ計算をして、r^2を求める

$$0.211 = \frac{0.0001899}{r^2}$$

両側に r^2 をかける

$$0.211 \times r^2 = 0.0001899$$

両側を 0.211 で割る

$$r^2 = \frac{0.0001899}{0.211} = 0.0009$$

今わかったのは $r^2 = 0.0009\ m^2$。距離 r は次で求める。

問２　２乗する前の数に戻す

同じ数どうしをかけて、0.0009になる正の数は？

$$0.03 \times 0.03 = 0.0009$$

√（ルート）は、２乗する前の数を求める記号。

$$r = \sqrt{0.0009} = 0.03\ m$$

0.03 m ＝（0.03 × 100）cm ＝ 3 cm

答え　r ＝ 0.03 m ＝ 3 cm

３問の答えと、計算のポイント

問題	答え	計算のポイント
例題１	約0.152 N・反発力	10 cm ＝ 0.1 m
問１	約3.80 × 10^{-7} N・反発力	指数を足す
問２	0.03 m ＝ 3 cm	r^2 から r に戻す

単位をそろえて式に入れ、途中式を１行ずつ書く。

最後に「何の値か」と「単位」を確認する。

最後の確認

① 0.1^2 は、いくつ？

② $r^2 = 0.0009$ の単位は、m？ m^2？

③ 問１の力は、なぜ反発力？

答えだけでなく、理由もひとことで説明しよう。